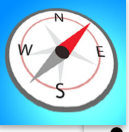


EKRANDA TİPOGRAFİ



İÇİNDEKİLER

- İnternet ve Tipografi
- Web Siteleri için Yazı Karakteri Seçimi
- Yazının Anatomisinin ekrandaki etkisi
- Yazının Renginin ekrandaki etkisi
- Yazının Dokusunun ekrandaki etkisi



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- İnternet ve tipografi arasındaki ilişki hakkında bilgi edinilecektir.
- Web siteleri için yazı karakteri seçiminin önemi hakkında fikir sahibi olunacaktır.
- Yazının anatomisinin ekrandaki etkisi öğrenilecektir.
- Yazının renginin ekrandaki etkisi öğrenilecektir.
- Yazının anatomisinin ekrandaki etkisi hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
- Yazının dokusunun ekrandaki etkisinin nasıl olduğu öğrenilecektir.

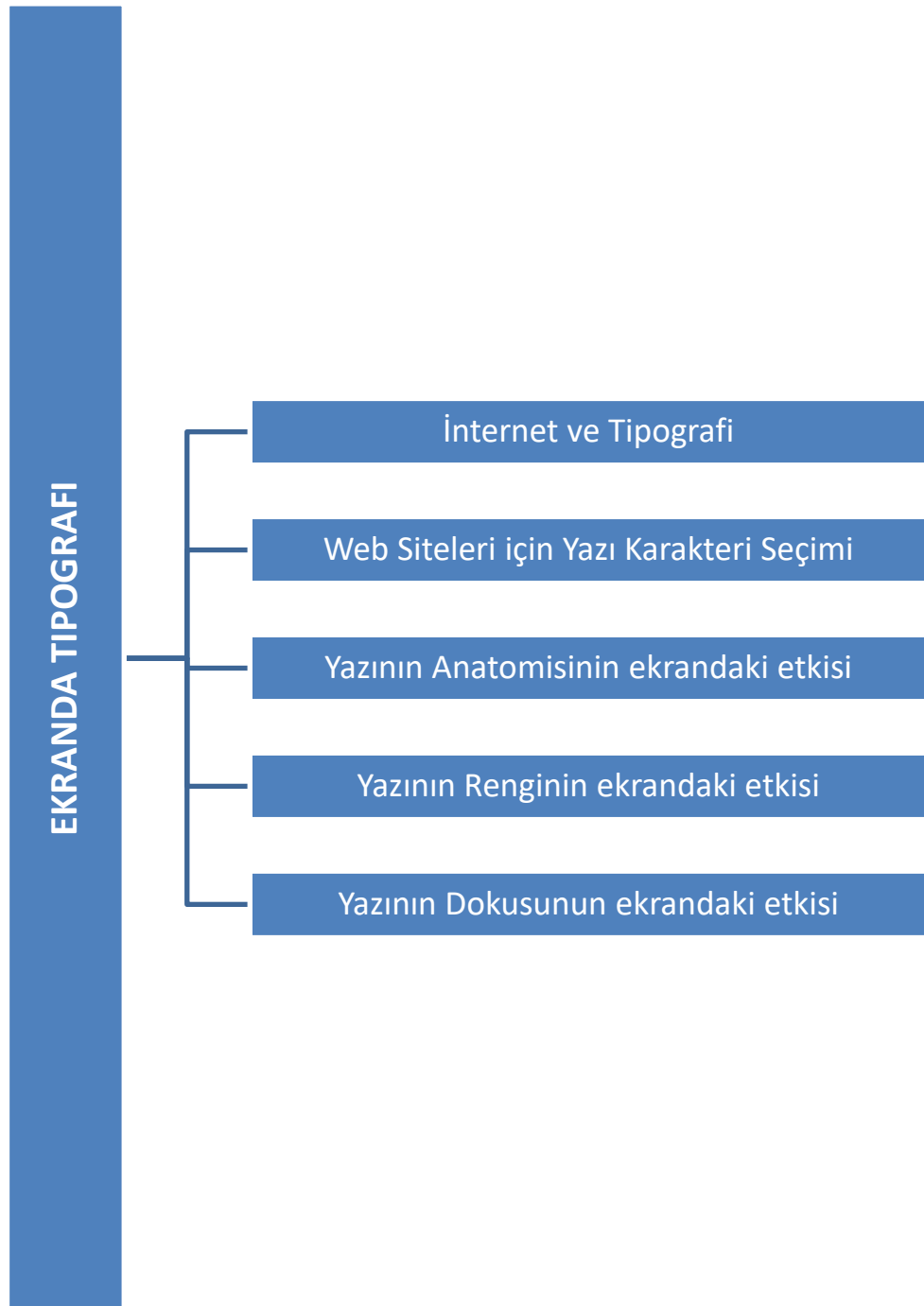


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA TİPOGRAFİ

Doç. Eren Evin
KILIÇKAYA

ÜNİTE
11



GİRİŞ

Günümüzde internetin her türlü bilgiye ulaşmak için yaygın kullanım alanı olmasıyla beraber onun kullanım etkinliği de kaçınılmaz olarak sorgulanması gereken bir durum haline gelmiştir. İnsanlar internete basılı kaynaklardan daha çok başvurur oldu, bunda şüphesiz internet ortamının kolay ulaşılabilirliği ve cezbedici hareketliliği de etkili. İnternet kaynaklarının güvenilirliğinin sorgulanması bir yana internette bulunan herhangi bir metin düzeninin okunur ve dolayısıyla anlaşılır olması gerekmektedir.

Yazı geleneksel olarak basılı materyal ile özdeşleşmiş durumdadır. İnsanlar hala bir şeyler okumak için basılı sayfalara ihtiyaç duyuyorlar. Bilgi, internet kaynağından alınmış olsa bile onu da yazıcıdan sayfalara basıp okuyorlar. Belki de okurken bir şeylerin altını çizme ihtiyacı hissedip daha kolay anlama gereksinimi duyuyorlar ya da internetteki tipografi yapısına güvenmiyorlar. Basılı sayfalar onlar için daha güvenli çünkü o sayfa basılıp ellerine ulaşana kadar en azından otorite olanlar tarafından kontrolden geçerek o hale gelmiştir. *İnternetteki tipografinin de aynı şekilde basılı materyallerdeki gibi kurallara ihtiyacı vardır.*



Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında basılı kâğıt kullanımını en aza indirmek için ekrandan okumak ve okuduğumuzu anlamak zorunda kalacağımız günler yakın olabilir.

Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında basılı kâğıt kullanımını en aza indirmek için ekrandan okumak ve okuduğumuzu anlamak zorunda kalacağımız günler yakın olabilir. Basılı materyal sadece çok gerekli durumlarda başvurulacak bir yöntem haline gelebilir. İnternetteki tipografinin düzenlenmesi gerekliliği ekolojik olarak düşünüldüğünde de ele alınması gereken bir konudur.

İçinde bulunduğumuz çağda teknoloji çok önemli bir rol oynamaktadır. Günümüz insanının teknolojinin yardımı olmadan hayatını sürdürmesini düşünmek olanaksızdır. Teknolojiye çok kolay uyum sağlamış olan insanlık, teknolojinin sunduğu olanakları kolaylıkla benimsemiştir. Dijital devrim olarak adlandırılan bu süreç, insanlığın başına gelen en güzel şeylerden birisi olarak görülmüş ve hayatı daha kolay ve daha iyi hale getirmiştir (Introbooks, 2018). Dijital teknolojinin yardımıyla tasarım anlamında yeni ve sürekli gelişen ortamlar tasarımcılara sunulmuştur. Bu bağlamda dijital devrimin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, kökenlerinin neler olduğunu ve nasıl geliştiğini anlamak yararlı olacaktır. Hayatın her alanında olduğu gibi insanlığa yarar sağlayan dijitalleşmenin görsel iletişime olan katkılarının neler olduğu ve nasıl bir yol izlediğini anlamak gerekmektedir.

İNTERNET VE TİPOGRAFI

Olağanüstü bir hızla gelişen elektronik ve bilgisayar teknolojisi, insan faaliyetinin birçok alanını etkilemiştir. Dijital bilgisayar donanımı, yazılımı ve internetin patlayarak büyümesi grafik tasarımı geriye dönülemez şekilde değiştirmiştir. 1990'lara gelindiğinde, dijital teknoloji, tek kişinin kullandığı masaüstü bilgisayarlar ile neredeyse fonksiyonların hepsinin kontrol edilebilmesini sağlamıştır. Bilgisayar kullanıcıları, tasarım ve üretim süreci üzerinde daha fazla kontrol sahibi olarak güçlenmiştir. Dijital teknoloji ve gelişmiş yazılım aynı

zamanda renk, form, mekan, ve görüntülerle o güne kadar görülmemiş tasarım olasılıkları sağlayarak yaratıcı potansiyelini genişletmiştir.

Yirminci yüzyılın başlarında, birçok kişi bilgi ve eğlenceye erişim için internette bağımlı hale gelmiş durumdadır. Bu teknolojik gelişmenin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki etkileri geniş çapta hala devam etmektedir. Dijitalleşme ile birlikte teknolojik imkanlara erişim başlarda herkesin ulaşabileceği bir durum olmasa da, 1980’lerde, Apple Computer, Adobe Systems ve Aldus Şirketleri tarafından üretilen yazılım ve donanımlar sayesinde grafik tasarımcılar, masaüstü kişisel bilgisayarlara ulaşılabilir fiyatlarla erişme imkanı bulmuşlardır. Apple Computer, güçlü donanım ve yazılımın bir sonucu olarak bireysel olarak kullanılabilecek Macintosh adlı bilgisayarı geliştirilmiştir. Böylece tasarımcıların üretim malzemesi ve vazgeçilmez bir tasarım aracı olarak bilgisayarlar hayatımıza girmiştir. Adobe Systems tarafından icat edilen PostScript programlama dili sayfa mizanpajı yazılımının temelini oluştururken, Aldus tarafından yaratılan PageMaker programı, PostScript yazılım dilini kullanarak sayfa tasarımı yapmayı bilgisayar ekranında olanaklı hale getiren erken yazılımlardan biri olmuştur.



Web ilk Cenevre, İsviçre Nükleer Araştırmalar için Avrupa Teşkilatı fizikçi Tim Berners Lee tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir.

Apple’ın 1986’da çıkardığı örnek ‘Macintosh Plus’, yazılım olarak işletim dizgesi yanı sıra ilk sayfa tasarım uygulaması olan Aldus’un ‘Page- Maker’ ile Adobe’un ‘PostScript’ini ve çevre arabirimleri ve ek donatılar olarak tarayıcı ve ‘dot-matrix’ (nokta-kalıbı ya da nokta-vuruşlu) yazıcısıyla birlikte tümleşik ve büroların satın alabileceği fiyat politikasıyla gerçek anlamda masaüstü yayıncılık dizgesinin ilkidir. Bu donanımlar için farklı yazılım kuruluşlarının ürettiği çeşitli amaçlara yönelik programlar, kişisel bilgisayarların ve masaüstü yayıncılık dizgilerinin yaygınlaşmasını ve yaşamın her alanına adım adım girmesini sağlamıştır. *‘Bilgisayar Çağı’ olarak da adlandırılacak günümüz dünyasında iletişim, bu teknolojiler sayesinde devrimsel bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. İşte bu teknolojiler için tüm iletişim ortamlarının, unsurlarının ve araçlarının yeniden düzenlenmesi gerekmiştir.* 1988’de bir yanda Adobe ‘Illustrator’ yazılımını, diğer yanda Aldus ‘FreeHand’ini, 1990’da Adobe ‘Photoshop’unu ve aynı yıl Corel firması ise Microsoft işletim dizgeleri üzerine kurulu PC’lerde kullanılması için çok amaçlı ‘Corel’ grafik tasarım yazılımını pazara sürmüştür (Sarıkavak, 2008).



Örnek

- İnternet:** Bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.
- Mizanpaj:** Gazete, dergi, kitap gibi yayınlardaki sayfa düzeni.

Bilgisayar iletişimi internetin gelişmesiyle bağlantılı olarak ileriye doğru büyük bir adım atmıştır. Web ilk Cenevre, İsviçre Nükleer Araştırmalar için Avrupa Teşkilatı fizikçi Tim Berners Lee tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir. Berners-Lee “Web”in üç ana yapı taşını geliştirdi: Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) ve her dosyanın “adres” için bir belirtimi

sağlayan Uniform Resource Locator (URL). İnternet sayesinde bilgiye erişim daha kolay ve olanaklı hale gelmiştir. Bilgisayarlar da ilk etkilerini yazarların tanıdık belgeler üretmelerine izin vererek elde ettiler, ancak aynı zamanda metinsel olarak eski yöntemleri bozarak dikkatimizi ve okuma ve yazmamızda bir yer edindiler. Bilgisayarlar, sanal dünyanın dışında var olamayacak yeni türler (internet sohbeti, e-posta, web sayfası ve blog) yaratmamıza izin vermiştir (Baron, 2009).



Bilgisayar ya da yeni teknoloji ürünlerinden olan tablet ve akıllı cep telefonlarının ekran yüzeyleri de artık birer sayfa görevi görür.

İnternet ve tipografi terimlerinin tanımlanmasıyla birlikte internette tipografinin etkinliğinin artırılmasına yönelik bir takım kurallara da bu ünite de değinilecektir. İlk olarak İnternet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'nın tanımına göre, internet dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Yine aynı kaynağa göre, günümüzde özellikle mobil internet aygıtlarıyla hemen hemen her yerden internete erişilebilir. Kablosuz ağ bağlantısını destekleyen cep telefonları, taşınabilir oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarla kullanıcılar istedikleri zaman istedikleri yerden internete ulaşabilirler. İnternetteki web siteleri sayesinde insanlar, iletişim ağlarını genişlettikleri gibi eğitim ve işle ilgili konularda da daha fazla kaynağa ulaşma imkanına sahip olmuşlardır.

Tipografiyi en temel haliyle herkesin anlayacağı şekilde tanımlamak istersek, yazdığımız yazının tasarımı olarak adlandırabiliriz. Bugün yaşamımızın temel parçalarından biri olan tipografi, yazılı kelimeyi oluşturan harfler evrimleştiğinde ve mükemmelleşerek yaygın kullanımlı alfabelere dönüştükçe ortaya çıkan, yüzyıllarca sürmüş bir gelişimin sonucudur (Ambrose ve Harris, 2012). Yine aynı yazarlara göre, tipografi her yerde karşımıza çıkabilecek kaçınılmaz bir iletişim aracıdır. Okuduğumuz kitaplar üzerinde basılı olmanın dışında yolda yürürken elle tutulabilecek bir tabela halini de alır, sanal ortamlarda hareketli bir şekilde de karşımıza çıkar. Tipografi bizi sarmalar: Geçtiğimiz sokakları ve binaları süsler, dergilerden televizyon ve internete kadar tükettiğimiz giderek genişleyen medya çeşitliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İnternet ve tipografi arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak bir ekran üzerinde gerçekleşir. Bilgisayar ya da yeni teknoloji ürünlerinden olan tablet ve akıllı cep telefonlarının ekran yüzeyleri de artık birer sayfa görevi görür. Hatta bazı bilgisayar uygulamalarında ekran, adeta bir sayfa gibi elle sanal olarak çevrilebilme özelliği kazanmıştır. Ekran yazı kullanımı, sayfa üzerinde basılan yazıyla pek çok gereksinimi ve kaygıları paylaşır. Sayfa düzeni ve font seçimi meselelerinde benzer yaklaşımlar benimsenir ancak sonuç biraz daha az kontrol edilebilirdir. (Ambrose ve Harris, 2012).

Ekran bilgisayarın mikroişlemcisinden gönderilen sinyalleri gözün görebileceği şekilde sinyallere dönüştüren cihazdır. Ekran milyonlarca fosfor noktacığın oluşur. Bu noktacıklara "dot" adı verilir. Ekran sürekli yenilenme yapılı. Bu olaya ise "refresh" veya tazeleme denir. Ekran görünen şekil, geometrik bir örümcek ağı olarak da adlandırabileceğimiz dikey (sütunlar) ve yatay (satırlar) üzerindeki noktalardan oluşur, bunların her birine ise piksel adı verilir. Bir

defada ekranda görüntülenebilen piksel adedine ise çözünürlük adı verilir (Dikmen, 2013).

Ekran fontları ile baskı fontlarının kullanım alanları birbirinden farklıdır. Ekran fontu pikseller sayesinde hayat bulur. Ekran fontları 72 piksel/inç veya 96 piksel/inç olarak görüntülenirken baskı fontları 300 dpi (dots per inch-inç başına düşen nokta sayısı) çözünürlükte basılır. Tipografi tasarımı anlamında internet ve basılı medyayı birbirinden ayıran en önemli fark bu teknik detaydan kaynaklanmaktadır. *Baskı fontunun aksine ekran fontu, bilgisayar ekranı üzerinde okunabilmek için tasarlanmıştır. Ekran fontlarının son derece düşük çözünürlüklü bilgisayar ekranlarında bile net görünecek bir şekilde tasarlanması gerekir* (Dikmen, 2013).



Ekran fontları ile baskı fontlarının kullanım alanları birbirinden farklıdır. Ekran fontu pikseller sayesinde hayat bulur. Ekran fontları 72 piksel/inç veya 96 piksel/inç olarak görüntülenir.

Ekran için tasarlarırken, düşünülmesi gereken önemli bir ermen tasarımın HTML veya Flash’lamı yapılandırılacağıdır. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır ve tasarımcılarla müşterilerin bir web sitesinin tasarısı hakkında baştan itibaren net olmaları gerekir. HTML bir programlama dilidir ve içeriği arama motorları tarafından kolaylıkla taranabilecek web sitelerinde kullanılır. Flash’ın ise taranması kolay değildir ve HTML gibi kolayca güncellenmez. (Ambrose ve Harris, 2012).

İnternet kullanıcılarının birçoğunun kitap okumayı fazla sevmeyen yada daha genç kullanıcılar olduğu varsayıldığında, ekran üzerinde tipografi kullanımının önemi bir kez daha vurgulanmaktadır. İnternet ortamında tipografinin etkin kullanımı ile benzer birçok web sitesi arasından sıyrılıp öne çıkmak ve ilgi çekmek de mümkün olmaktadır.

WEB SİTELERİ İÇİN YAZI KARAKTERİ SEÇİMİ

Yeni teknoloji, yeni süreçler ve yetenekleriyle tasarımcılara görülmemiş görüntüler ve formlar yaratma olanağı sağlamıştır. Bilgisayarın sunduğu olanaklar sayesinde görsel iletişim tasarımında renk, doku, görsel ve tipografi, katmanlaştırılmış, bükülmüş, şeffaflaştırılmış, ve görülmemiş şekillerde çeşitli kombinasyonlar ile sunulma fırsatı edinmiştir. Yeni teknolojiyi benimseyen ve yaratıcı potansiyelini araştıran ilk öncüler arasında, Los Angeles’lı tasarımcı April Greiman (1948), Emigre dergi tasarımcı / editör Rudy Vanderlans (1955), ve yazı karakteri tasarımcısı Zuzana Licko (1961) sayılabilir. Bu tasarımcılar özellikle tasarım dünyasına getirdikleri yeni yaklaşımlar ile adlarını duyurmayı başarmışlardır.

Bir diğer dijital yazı tasarımcısı olan Robert Slimbach (1956), dijital teknoloji için yazı karakterleri tasarlarırken klasik yazı karakterlerinden de ilham almıştır. Robert Slimbach hat sanatı ve el yazılarına dayanarak canlı fontlar yaratmıştır. 1992 yılında Adobe, pek çok ana klasik yazı karakterini dijital olarak tekrar yayımlamıştır. Carol Twombly ve Robert Slimbach iki yıllık bir süre boyunca ana yazı karakterlerinin asıl çizim ve sayısallaştırma işlerini yürütmüşlerdir. Dijital font tasarımındaki gelişmeler geleneksel el yazısını da dijital hale getirmeye imkan sağlamıştır. Son yıllarda, sadece Latin alfabesinden karakterler içeren yazı tipi

ailelerinin yanı sıra Kiril, Yunanca ve Arapça alfabeler de dijital ortamda tasarım olarak büyük ilgi görmüştür.

Masaüstü bilgisayarlar için yazı seçenekleri çoğaldıkça, bunları üretmek için de font tasarım yazılımları ortaya çıkmıştır. Bu programlar sayesinde, yazı tasarımı ve dağıtımındaki yüksek maliyette önemli azalmalar olmuş ve tasarımcılar daha fazla yazı karakteri tasarlamaya başlarken, var olan klasik yazı karakterlerini de dijital ortama taşıma gayretine girişmişlerdir. Bu programlar sayesinde tasarımcıların bilgisayar ortamında elektronik dosya olarak özgün yazı biçimleri tasarlaması ve pazarlaması mümkün kılınmıştır. Çağdaş yazı tasarımcıları düşük ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, inkjet ve yüksek çözünürlüklü yazıcılar dahil olmak üzere birçok cihazların kullanımına uyarlabilir yazıları yaratmışlardır.

Dijital ortamda üretilen yazı karakterleri için şuan da hala kullanılan iki ayrı formattan söz etmek mümkündür. TTF (True Type Font), Apple ve Microsoft tarafından 1980'lerin sonunda kullanılmaya başlanmış bir formattır. Amaç her iki işletim sisteminde ve yazıcılarda sorunsuz çalışabilecek ortak bir format geliştirmektir. Format, Apple tarafından geliştirilip Microsoft'a ücretsiz olarak lisanslanmıştır. 1996'da Microsoft, Adobe ile birlikte yeni bir font dosyası formatı yayınlamıştır. OTF (Open Type Font) adındaki bu yeni format, TTF'nin bir üst versiyonu gibidir. OTF, tüm dillerin özel karakterlerine ve gliflerine destek vermektedir ve tek bir font dosyası 65 bin karakter içerebilmektedir (Özdemir, 2017).



Dijital ortamda üretilen yazı karakterleri için şuan da hala kullanılan iki ayrı formattan söz etmek mümkündür. TTF (True Type Font) ve OTF (Open Type Font).

Namık Kemal Sarıkavak'a göre (2008), Donanımların bellekleriyle birlikte, masaüstü yayıncılığın erken yıllarında kullanılan fontlar da sınırlıdır. Apple'ın ilk LaserWriter'ında, Max Meidinger'in 'Helvetica' ve Stanley Morrison'ın 'Times Roman' fontlarının dörder biçiminin yanı sıra 'Courier' ve 'Symbol' fontlarıyla, toplamda on üç adet seçenek bulunmaktadır. Apple'ın sonraki yazıcısı içinde, öncekilere ek olarak, Herbert Lubalin'in 'Avant Garde Gothic' ve Hermann Zapf'ın 'Palatino' ve 'Zapf Chancery' gibi yazı tasarımlarından sayısallaştırılmış fontlar yer almıştır. 1990 sonrası işletim dizgelerine yönelik tasarlanan 'Şehir Fontları' ise ilk öbek (core) fontlardır. 'Chicago', 'Geneva', 'Monaco' ve 'New York' gibi bu yeni sayısal fontların bíteşlemleri Susan Kare tarafından oluşturulmuş ve Bigelow-Holmes stüdyolarında PostScript olarak hazırlanmıştır. Sayısallaştırılmış eski fontlardan daha çok, 'Şehir Fontları' gibi yeni sayısal fontlar bilgisayar ortamının gösterim olanakları gözönünde bulundurularak ve özellikle bu teknoloji için tasarlanmış olmalarından dolayı ayrıca bir önem taşımaktadır. Üstelik yine eski fontlardan daha çok bu yeni fontların grafik tasarımlarda kullanılması sonrasında yeni görsel etkiler oluşmaya başlamış, bíteşlem (bitmap) ve görüntülük noktacığı (pixel) temelli fontlar –örneğin, 1984 yılında yayın hayatına başlamış olan Emigre gibi tipografi üzerine özel süreli yayınlarda bile kullanılarak– bu yeni görselliğin pazardaki istemini oluşturmuştur.

Gerek basılı medyada gerekse internette okunurluğu etkileyen en önemli faktör doğru fontun seçimidir. Ekran okumada görme, anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerinde yapılan işlemler kâğıt okumaya göre farklı özellikler

taşımaktadır. Ekran metninin sunulması, sayfa düzeni, içeriği, mantık bağları, yazarın amacı, anlatım biçimi, metin tipi, yazı türü gibi öğeler görme, anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini etkilemektedir (Dikmen, 2013).

Web sitelerinin en önemli amaçlarından biri de bilgiyi aktarmak ve iletişimi sağlamaktır. Bu da içeriğin etkili sunumu ve verilen metnin okunmasıyla mümkün olmaktadır. Bilgisayar ekranının yaydığı parlak ışıktan dolayı internet kullanıcılarının metni okumaları güçleşmektedir. *Teknik açıdan bakıldığında, “bilgisayar ekranından metni okuma, kağıt üzerindeki metni okumaktan %25 daha yavaştır ve gözler için daha yorucudur”* (Keş, 2009).

Ekrandaki bilginin aktarımındaki gecikmeyi tipografinin doğru kullanımı ile önlemek mümkündür. Yazı karakteri seçiminin, yazının renginin ve yazının ekran üzerinde oluşturduğu dokunun doğru yapılandırılmasıyla internette tipografinin etkinliği sağlanabilir. Bir ekran fontu ile baskı fontu karşılaştırılırken fontların okunabilirliği, anatomik yapısı, espas, satır aralıkları, et kalınlığı, çözünürlüğü gibi etkenler göz önüne alınmıştır. Ekran fontlarının ekranda gösterimi baskı için hazırlanmış fontlara göre daha açık olmakla birlikte harf aralıkları, et kalınlığı da basılı fonta göre daha anlaşılırdır (Dikmen, 2013).

Ekran fontları ekran üzerinde okumak için tasarlanmış fontlar olup, en iyi bilinenleri; Georgia, Verdana, Trebuchet, Geneva’dır. 1980’lerin ortasında Apple firması ekran fontu tasarımı anlamında bugün içinde bulunduğumuz dünyaya giriş kapılarını aralamıştır (Kahn, 1995). Apple Macintosh’un ekrandaki menu ve dosya isimleri için tasarlattığı fontlara genellikle şehir isimleri verilmiştir. Chicago, Geneva, Monaco, New York gibi...(Gösel 11.1). Bu fontlar, doğal piksel ızgaralarıyla uyumlu olarak tasarlanmışlardır (Keş, 2009). Halen en yaygın kullanılan ekran fontu olan Verdana, internet metin sunucuların yaklaşık %98’ine yerleşmiştir (Dikmen, 2013). Bunun başlıca sebebi, Verdana’nın çok küçük ölçüde bile kullanıldığında okunurluk açısından diğer fontlardan üstün olmasındandır. Ekran için 1996 yılında Vincent Connare tarafından tasarlanan Trebuchet fontu; enerjik ve kişisel tavrı ile diğer web fontlarından ayrılır (Keş, 2009).



Ekran fontları ekran üzerinde okumak için tasarlanmış fontlar olup, en iyi bilinenleri; Georgia, Verdana, Trebuchet, Geneva’dır.

Chicago 12

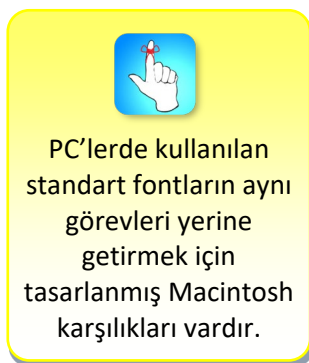
Geneva 9

Görsel 11.1: Macintosh sistem fontlarından Chicago ve Geneva (Staples, 2000)

Basılı fontlara oranla internette kullanım için tasarlanan yazı karakteri sayısı daha azdır. Web tipografisinin en büyük sıkıntısı font seçeneklerinin eksikliğidir. Bu eksiklik kullanıcının bilgisayarında tasarımcının kullandığı fontun olmamasından kaynaklanır. Şayet tasarımcının kullandığı font ziyaretçinin bilgisayarında olsaydı, doğal olarak font sorunu olmayacaktı (Keş, 2009). Bu nedenle web sitesi

tasarımcısı kullanacağı fontları her bilgisayarda ortak bulunan sistem fontlarından (sisteme yüklü gelmiş fontlar) seçmeye çalışmalıdır.

Ambrose ve Harris'in bahsettiği üzere (2012), PC'lerde kullanılan standart fontların aynı görevleri yerine getirmek için tasarlanmış Macintosh karşılıkları vardır. Örneğin standart tırnaklı ve tırnaksız fontlar, bitişik yazı fontu vb. gibi fontlar aşağıda gösterilmiştir (Görsel 11.2). *Bu standart fontların ve muadillerinin genişlikleri aynıdır. Farklı işletim sistemi kullanan PC ya da Mac bilgisayarlarda birbirlerine alternatif olarak kullanılan bu fontlar, farklı platformlarda görüntülendiklerinde metinler aynı alanı kaplayacağından, metinlerin tasarım alanının sışına taşması engellenmiş olacaktır.* Bu durumda PC de kullanılan "Century Gothic" yazı karakteri ile Macintosh bilgisayarlar için tasarlanan "Avant Garde" fontunun kapladıkları alan aynı olacak anlamına gelmektedir.



Century Gothic
Arial
Arial Narrow
Times New Roman
New Courier
Century Schoolbook
Bookman Old Style
Monotype Corsiva

Monotip Çeşitleri

Sembool
Σψμβολ

Avant Garde
Helvetica
Helvetica Narrow
Times Roman
Courier
New Century Schoolbook
ITC Bookman
Zapf Chancery

ITC Zapf Dingbatlar

Sembol
Σψμβολ

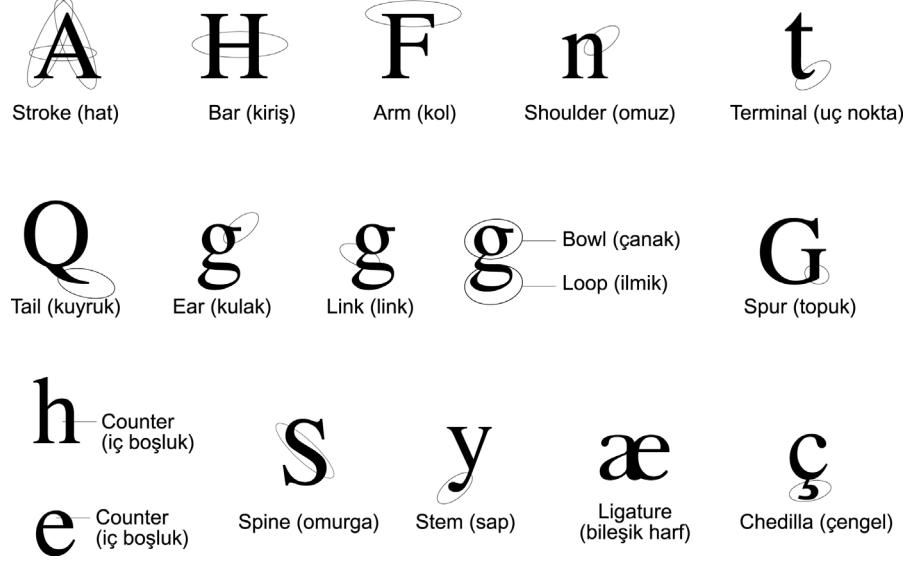
Görsel 11.2: PC ve Macintosh sistem fontlarının birbirlerine karşılıkları (Ambrose ve Harris, 2012)

Tıpkı basılı sayfa tipografisinde olduğu gibi kullanılacak font sayısında da cimri olmak gereklidir. Bu sayı en fazla iki yazı karakteri kullanımı şeklinde olmalıdır. Çok fazla yazı karakteri kullanmak, her bir yazı karakteri farklı anlamlar ve duygular barındıracağından, doğru değildir. Web tasarımında görsel kirliliğe neden olmamak için farklı ve uyumsuz yazı kullanımından kaçınılmalıdır (Keş, 2009).

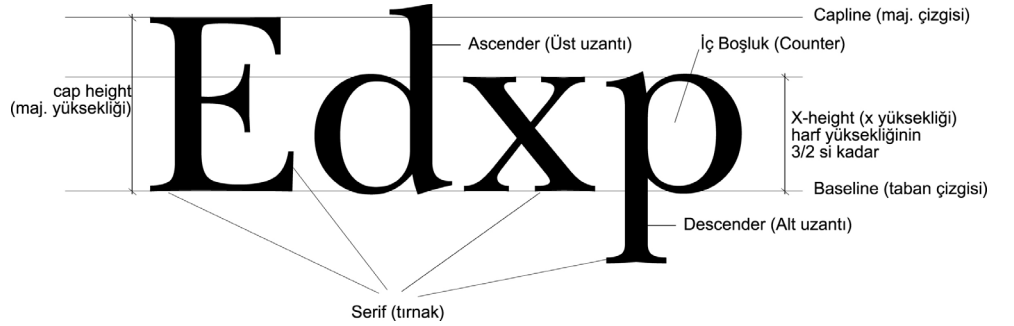
YAZININ ANATOMİSİNİN EKRANDAKİ ETKİSİ

Harflerin anatomik yapılarına genel bir bakış yapacak olursak onlarında tıpkı insan anatomisine benzer isimler aldığını görmekteyiz (Görsel 11.3). Ekran fontlarının okunaklı olup olmamaları anatomik yapılarında yapılan bazı küçük değişiklikler ile sağlanmıştır. Ekran fontlarında x-yüksekliği (Görsel 11.4) olarak adlandırılan küçük harflerin taban çizgisinden olan uzaklığı daha uzun tutulmaya

çalışılmıştır. Ekran fontlarında x-yüksekliği fazla olduğundan küçük harflerin iç boşlukları okumayı kolaylaştıracak şekilde artırılmıştır (Dikmen, 2013).



Görsel 11.3: Harflerin anatomisinin İngilizce ve Türkçe karşılıkları



Görsel 11.4: X yüksekliği, alt uzantı, üst uzantı ve seriflerin (tırnakların) gösterimi

Basım harflerindeki seriflerin (tırnakların) sağladığı devamlılık duygusunun daha kolay okuma sağladığı düşünülmektedir ve yapılan bazı testler bunu doğrulamaktadır. Fakat bu durum ekran üzerinde tersine dönmüştür. Tırnaklı yazıların ekranda zor okunurluğunun nedeni ışık ve beyaz boşluğun harfin yapısını bozmasındandır (Keş, 2009). Tırnaksız fontlar ise detaylardan arınmış olduklarından düşük çözünürlükte bile daha iyi görünür fontlardır.

YAZININ RENGİNİN EKRANDAKİ ETKİSİ

Ekran ve basım renk sistemleri birbirinden farklıdır. Ekran renkleri ışık kaynaklı RGB (Kırmızı, yeşil, mavi) renk sistemini kullanırken, basım renkleri pigment kaynaklı CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) renk sistemini kullanır.

Burada “key” adıyla geçen siyah renk, anahtar renk anlamındadır ve tüm renklerin tam olarak ortaya çıkmasını sağlayan renktir. Bu nedenle ekranda görülen renkler daha parlak ve baskı renklerine oranla daha açık gözükürler. RGB renk skalası daha zengindir, ekranda görülebilen ama basılamayan birçok renk mevcuttur. Basılı materyal için kullanılan her renk ilave ücret demektir. Ekran ise renk konusunda daha fazla seçenek sunar ve ilave ücret gerektirmez.

Ekran okunaklılığı etkileyen önemli faktörlerden birisi de yazının ve arka plan renginin uygunluğudur. Yazı için ne renk seçilirse seçilsin öncelikle arka plan ile kontrast oluşturmaları gerekmektedir. Aksi takdirde açık renk zemin üzerine beyaz yada koyu renk zemin üzerine siyah yazı kullanmak yazıyı okunmaz hale getirir.

Renk kontrastlığı ile ilgili araştırma denemelerinde ekranda yapılan okumalarda yüksek kontrastlı negatif ve pozitif aydınlatmalarla okunurluk etkisi ölçülmeye çalışılmış, deneyler sonucunda, yüksek kontrastlı değerlerde “negatif aydınlanma” (beyaz zemin üzerine siyah yazı) hem metinlerde hem de resimlerde keskin görüş sağlamış, bilgi alışverişi ve iletişimde en iyi değerin bu olduğu saptanmıştır. Ekranda yüksek değerli “pozitif aydınlanma” (siyah zemin üzerine beyaz yazı) kullanıldığında okuma, anlama ve görsel iletişimde önemli düşüşler olduğu gözlemlenmiş ayrıca cevap verme tepki süresinin aşırı yavaşladığı tespit edilmiştir (Keş, 2009).



RGB renk skalası daha zengindir, ekranda görülebilen ama basılamayan birçok renk mevcuttur.

Renk ayrıca görsel hiyerarşi yaratmak için de kullanılan bir elemandır. Buna göre, gri veya açık mavi tondaki bir yazı siyah yazıya göre geri plana düşerken, parlak kırmızı yazı öne çıkar (Kahn, 1995).

Deneylerden elde edilen diğer bir sonuçta, yazının açık renk alan üzerinde koyu kullanılmasının, koyu arka plan üzerinde açık kullanılmasından daha okunur olduğunu göstermektedir (Beyaz üzerine mavi, mavi üzerine beyazdan daha okunurdur). Metin ve zeminlerin kontrastlık değerlerindeki küçük değişikliklerle okunurluk artırılabilir, örneğin metnin koyuluk değeri tam koyudan %10 daha düşük olduğu zaman özellikle, arka plan saf beyaz yerine %10 grileştirildiğinde, okunabilirlik artmaktadır (Keş, 2009).

YAZININ DOKUSUNUN EKRANDAKİ ETKİSİ

Yazının dokusu yazının sayfa üzerinde ya da ekranda yaratmış olduğu boşluk doluluk ilişkisidir. Burada bahsedilen doku, yazının ekran yada sayfa üzerinde yaratmış olduğu lekesel değerlerdir. Yazı, harfin pozitif siyah lekesi ile onu çevreleyen negatif beyaz lekenin birleşimidir. Basılı sayfada olduğu gibi ekran üzerinde de siyah beyaz dengesi kurmak önemlidir (Kahn, 1995). Yazının dokusunu etkileyen birçok unsur vardır. Yazının boyutu, büyük küçük harf kullanımı, harf arası, kelime arası ve satır arası boşluklar, satır uzunluğu, kenar boşlukları, paragraf hizalamaları gözün yazı üzerindeki hareketini dolayısıyla da okunurluğunu etkileyen faktörlerdir.

Yazının boyutu ve büyük küçük harf kullanımı da dokuyu etkileyen faktörlerdendir. İnsan gözü basılı metinlerde 9 yada 10 punto ölçülerindeki yazıyı

bile okuyacak yapıdadır ve birçok dergi, kitap, gazete bu ölçülerdeki metinlerden oluşur. Metin yazılarında normal okuma uzaklığından en iyi algılanabilen yazı ölçüleri 9-12 punto arasında değişir (Dikmen, 2013), ne var ki bu ölçüdeki bir yazı boyutu ekranda iş görmez, çünkü ekrandaki görüntünün pikseli yapısı bu kadar küçük boyutu karşılayacak yapıda değildir. Bu nedenle ekran için önerilen metin yazısı boyutu 12-14 punto olmalıdır (Kahn, 1995).

Okunabilirlik kriterlerinden birisi, tüm metin için büyük harf kullanımından kaçınmaktır. Kullanıcılar, büyük harfle yazılmış metinleri küçük harflere oranla daha yavaş okumaktadırlar. Yalnız büyük harflerle yazılan yazıda okuyucu karakter biçimlerini bir süre sonra tanıyamamakta (çünkü, her sözcükteki harfleri tek tek tanımlamak zorunda kalmakta) ve yazıyı okumakta zorlanmaktadır (Keş, 2009) (Görsel 11.5).



Tipografik boşluklama, harf arasında, kelime aralarında ve satır aralarında düzenlenir ve her üçü de metnin dokusunu değiştiren önemli unsurlardır.

BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN YAZIDA
OKUYUCU KARAKTER BİÇİMLERİNİ
BİR SÜRE SONRA TANIYAMAMAKTA
VE YAZIYI OKUMAKTA
ZORLANMAKTADIR.

Görsel 11.5: Tamamı büyük harfle yazılmış metin



Bireysel Etkinlik

- Sizde kendinizi test etmek için tamamı büyük harfle yazılmış metin grubunu okumayı deneyin. Tamamı büyük harfle yazılmış metinleri okumak daha zordur. Çünkü göz harfleri blok olarak algılar.

Tipografik dokuyu oluşturan bir başka unsur olan tipografik boşluklar konusunda Stanley Morison (Times New Roman Yazı karakterinin yaratıcısı), “Boşluk, yazının boyutu ve tasarımından daha önemlidir” demiştir (Vanderschantz, 2008). Tipografik boşluklama, harf arasında, kelime aralarında ve satır aralarında düzenlenir ve her üçü de metnin dokusunu değiştiren önemli unsurlardır.

Harf aralarındaki boşluklar okunurluğu etkiler. Bilgisayar destekli dizgi sistemlerinde harfler arasındaki boşluklar optik algılamaya göre tekrar gözden geçirilmelidir. Espas ayarı (kerning) olarak adlandırılan bu işlemi uzun metinlere uygulamak mümkün olmasa da, büyük boyutlu başlık yazılarında denetlemek gerekebilir. Rahat bir okuma için harfler arasında boşluklar ne çok sıkı ne ne çok geniş olmalıdır.

Kelimeler arasındaki boşluklarda bir kelimenin nerede başlayıp nerede bittiğini belirleyen en önemli unsurdur. Kelime arasındaki boşluklar paragraf düzenine göre değişiklik gösterir. Sağa yada sola hizalanmış metin gruplarında kelime arası boşluklar normal gözükürlerken, iki yana hizalı metin gruplarında kelime araları bazı yerlerde olması gerekenden daha fazla açılır. Tasarım dilinde nehir olarak adlandırılan bu açıklıkla, estetik ve okunurluk açısından tasarımı

etkilemektedir (Keş, 2009). Web tasarımında metin bloklarındaki satırları sola hizalamak, sağa, ortaya ya da iki yana hizalamaktan daha doğrudur. Çünkü sol taraf hem gözün okumaya başladığı yer olarak alışlagelmıştır, hem de kelime boşlukları için herhangi bir ayarlamaya gerek kalmaz.

Satır aralığı (metnin satırları arasındaki boşluğun ölçüsü), okunurluk üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğer satırlar birbirine çok yakınsa okunulan sözcüğün bulunduğu satır üzerinde gözlerin tutulması zorlaşır. Diğer taraftan, gereğinden fazla boşluk ise alttaki satıra geçmeyi güçleştirir (Keş, 2009). Yazı tasarımcısı Erik Spiekermann'a göre gözün rahat bir okuma yapması için satır arasındaki boşluk kelime arasındaki boşluktan fazla olmalıdır (Vanderschantz, 2008).



Satır uzunluğunu tipografik hesaplamalara göre belirlense de, ideal satır uzunluğu boşluklar da dahil 55 ile 80 karakterin oluşturduğu uzunluk kadardır.

Satır uzunluğunu bazı tipografik hesaplamalara göre belirlense de, ideal satır uzunluğu boşluklar da dahil 55 ile 80 karakterin oluşturduğu uzunluk kadardır. Bu yaklaşık olarak bir satırdaki 10 ila 12 sözcüğe karşılık gelir. *Bir web sitesindeki satırların uzunluğu 60 karakter olarak önerilmektedir (Vanderschantz, 2008). Çok kısa satırlar gözün okuma devamlılığını sekteye uğratarak, uzun satırlar, satır sonundan bir alt satıra geçişte gözün hareketini zorlar. Her iki durumda da okuyucu yorulur ve okuma hevesini yitirir.* Web sitelerinde satır uzunlukları iki nedenden dolayı kısa tutulmalıdır. Birincisi, ekranda göz kısa satırları uzun satırlara göre daha iyi tarar, ikincisi geniş ekranlarda uzun satırların kontrolsüz olarak daha fazla uzayacağı endişesidir (Ling ve van Schaik, 2005).

Tipografinin bilgi aktarımındaki çağlar boyunca gelişiminin bir sonucu olarak yazı tasarımı kendine yeni oluşum alanları edinmiştir. İnternet ortamı da bu alanlardan birisidir. İnternette tipografinin kullanımı basılı sayfa üzerindeki tipografi kullanımıyla aynı kaygıları taşısa da başta fontlar olmak üzere iki medya birbirinden farklılaşır. Fakat yazının rengi ve dokusu (yazının sayfa yada ekran üzerinde bıraktığı etki) her iki medyada da ortak olan düzenlemelerden faydalanır.

Ekran üzerinden okuma, üzerindeki tipografinin iyi ele alınış biçimiyle doğru orantılı olarak gelişmektedir. Artık araştırma yaparken ekrandan yazı okunması, ulaşılabilir kaynakların da artmasıyla birlikte daha sıklıkla başvurulacak yöntemler arasına girmiştir. Çoğu web sitesinin yazı temelli olduğu düşünülecek olursa, tipografinin doğru kullanımına dikkat etmek hem okuyucunun hem de web sitesinin yararına olacaktır.

Özet



- Günümüzde internetin her türlü bilgiye ulaşmak için yaygın kullanım alanı olmasıyla beraber onun kullanım etkinliği de kaçınılmaz olarak sorgulanması gereken bir durum haline gelmiştir. İnsanlar internete basılı kaynaklardan daha çok başvurur oldu, bunda şüphesiz internet ortamının kolay ulaşılabilirliği ve cezbedici hareketliliği de etkili. İnternet kaynaklarının güvenilirliğinin sorgulanması bir yana internette bulunan herhangi bir metin düzeninin okunur ve dolayısıyla anlaşılır olması gerekmektedir.
- Olağanüstü bir hızla gelişen elektronik ve bilgisayar teknolojisi, insan faaliyetinin birçok alanını etkilemiştir. Dijital bilgisayar donanımı, yazılımı ve internetin patlayarak büyümesi grafik tasarımı geriye dönülemez şekilde değiştirmiştir. 1990'lara gelindiğinde, dijital teknoloji, tek kişinin kullandığı masaüstü bilgisayarlar ile neredeyse fonksiyonların hepsinin kontrol edilebilmesini sağlamıştır. Bilgisayar kullanıcıları, tasarım ve üretim süreci üzerinde daha fazla kontrol sahibi olarak güçlenmiştir. Dijital teknoloji ve gelişmiş yazılım aynı zamanda renk, form, mekan, ve görüntülerle o güne kadar görülmemiş tasarım olasılıkları sağlayarak yaratıcı potansiyelini genişletmiştir.
- İnternet ve tipografi arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak bir ekran üzerinde gerçekleşir. Bilgisayar ya da yeni teknoloji ürünlerinden olan tablet ve akıllı cep telefonlarının ekran yüzeyleri de artık birer sayfa görevi görür. Hatta bazı bilgisayar uygulamalarında ekran, adeta bir sayfa gibi elle sanal olarak çevrilebilme özelliği kazanmıştır. Ekran yazı kullanımı, sayfa üzerinde basılan yazıyla pek çok gereksinimi ve kaygıları paylaşır. Sayfa düzeni ve font seçimi meselelerinde benzer yaklaşımlar benimsenir ancak sonuç biraz daha az kontrol edilebilirdir (Ambrose ve Harris, 2012).
- İnternet kullanıcılarının birçoğunun kitap okumayı fazla sevmeyen yada daha genç kullanıcılar olduğu varsayıldığında, ekran üzerinde tipografi kullanımının önemi bir kez daha vurgulanmaktadır. İnternet ortamında tipografinin etkin kullanımı ile benzer birçok web sitesi arasından sıyrılıp öne çıkmak ve ilgi çekmek de mümkün olmaktadır.
- Masaüstü bilgisayarlar için yazı seçenekleri çoğaldıkça, bunları üretmek için de font tasarım yazılımları ortaya çıkmıştır. Bu programlar sayesinde, yazı tasarımı ve dağıtımındaki yüksek maliyette önemli azalmalar olmuş ve tasarımcılar daha fazla yazı karakteri tasarlamaya başlarken, var olan klasik yazı karakterlerini de dijital ortama taşıma gayretine girişmişlerdir. Bu programlar sayesinde tasarımcıların bilgisayar ortamında elektronik dosya olarak özgün yazı biçimleri tasarlaması ve pazarlaması mümkün kılınmıştır. Çağdaş yazı tasarımcıları düşük ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, inkjet ve yüksek çözünürlüklü yazıcılar dahil olmak üzere birçok cihazların kullanımına uyarlanabilir yazıları yaratmışlardır.
- Gerek basılı medyada gerekse internette okunurluğu etkileyen en önemli faktör doğru fontun seçimidir. Ekran okumada görme, anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerinde yapılan işlemler kâğıt okumaya göre farklı özellikler taşımaktadır. Ekran metnin sunulması, sayfa düzeni, içeriği, mantık bağları, yazarın amacı, anlatım biçimi, metin tipi, yazı türü gibi öğeler görme, anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini etkilemektedir (Dikmen, 2013).
- Ekran üzerinden okuma, üzerindeki tipografinin iyi ele alınış biçimiyle doğru orantılı olarak gelişmektedir. Artık araştırma yaparken ekrandan yazı okunması, ulaşılabilir kaynakların da artmasıyla birlikte daha sıklıkla başvurulan yöntemler arasına girmiştir. Çoğu web sitesinin yazı temelli olduğu düşünülecek olursa, tipografinin doğru kullanımına dikkat etmek hem okuyucunun hem de web sitesinin yararına olacaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ekran üzerinde okumak için tasarlanmış fontlardan değildir?
 - a) Verdana
 - b) Times
 - c) Georgia
 - d) Trebuchet
 - e) Geneva
2. Aşağıdakilerden hangisi yazının dokusunu etkileyen unsurlar arasında yer almaz?
 - a) Yazının boyutu
 - b) Satır uzunluğu
 - c) Sayfa sayısı
 - d) Kelime arası boşluklar
 - e) Kenar boşlukları
3. PC de kullanılan “Arial” yazı karakteri ile Macintosh bilgisayarlar için tasarlanan hangi fontunun kapladıkları alan aynı olacaktır?
 - a) Trebuchet
 - b) Verdana
 - c) Georgia
 - d) Avant Garde
 - e) Helvetica
4. RGB renk kodunda R hangi rengi temsil etmektedir?
 - a) Mavi
 - b) Kırmızı
 - c) Siyah
 - d) Sarı
 - e) Yeşil
5. Ekran sürekli yenilenme yapılma anlamındaki terim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Dot
 - b) Mizanpaj
 - c) İnternet
 - d) Sinyal
 - e) Refresh

6. Apple Macintosh'un ekrandaki menu ve dosya isimleri için tasarlatığı fontlara genellikle şehir isimleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu fontlardan birisi değildir?
 - a) Paris
 - b) Chicago
 - c) Geneva
 - d) Monaco
 - e) New York
7. İdeal satır uzunluğu boşluklar da dahil kaç kelimenin oluşturduğu uzunluk kadardır?
 - a) 20-30
 - b) 5-8
 - c) 14-18
 - d) 10-12
 - e) 25-30
8. Ekran fontları kaç piksel/inç olarak görüntülenir?
 - a) 300-320
 - b) 15-30
 - c) 72-96
 - d) 48-56
 - e) 98-107
9. Kerning olarak adlandırılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Yazı seçimi
 - b) Font seçimi
 - c) Satır ayarı
 - d) Espas ayarı
 - e) Sayfa seçimi
10. Ekran detaylardan arınmış olduklarından düşük çözünürlükte bile daha iyi görünür olan fontlar hangileridir?
 - a) Tırnaksız (serifsiz) fontlar
 - b) Tırnaklı (serifli) fontlar
 - c) Düz fontlar
 - d) Elle yazılmış fontlar
 - e) Büyük harfle yazılmış fontlar

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.e, 4.b, 5.e, 6.a, 7.d, 8.c, 9.d, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G., Harris P. (2012). Tipografinin Temelleri . (Çev. B. Bayrak). İstanbul: Literatür Yayınları
- Baron, D. (2009). A Better Pencil. Readers, Writers and the Digital Revolution. New York: Oxford University Press
- Dikmen, Ü. (2013). Ekran Fontlarının Kullanılabilirliğe Etkisi [Elektronik sürüm]. www.idildergisi.com, 6, 306-323.
- Kahn, P. (1995). Screen Typography, Applying Lessons of Print to Computer Displays [Elektronik sürüm].
- Keş, Y. (2009). Elektronik Yayıncılık ve Web Tasarım. İstanbul: Hiperlink Yayınları
- Introbooks (2018). Digital Revolution. Readintrobooks.com.
- Ling, J., Van Schaik Paul. (2005). The Influence of Font Type and Line Length on Visual Search and Information Retrieval in Web Pages [Elektronik sürüm]. Human-Computer Studies 64, 396-404.
- Özdemir, F. (2017). Font Tasarlama Süreçleri ve Temel İpuçları. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 3(2), 62-70.
- Sarıkavak, N. (2008). Sayısal Harf Tasarımında Gelişmeler ve Temel Yöntemler Grafik Tasarım Dergisi (17), 2-14.
- Staples, L. (2000). Typography and the Screen: A Technical Chronology of Digital Typography, 1984-1997. [Elektronik sürüm]. Design Issues, Vol. 16, Num. 3, 19-34
- Vanderschantz, N. (2008). Reviewing the Understanding of the Effects of Spacing on Children's Eye Movements for On-Screen Reading [Elektronik sürüm].